

Operációs rendszerek BSc

8. Gyakorlat

2026. 04. 09.

Készítette:

Nagy Márk Bsc Szak:
Programtervező
informatikus

D463R1

Sárospatak, 2026

1. feladat – Adott a következő ütemezési feladat, amit a RR ütemezési algoritmus használatával készítsen el (táblázatba):

RR: 4 ms	Round Robin			
	P1	P2	P3	P4
Érkezés	0	3	6	11
CPU idő	9	9	9	9
Indulás				
Befejezés				
Várakozás				

Határozza meg RR: 4ms esetén

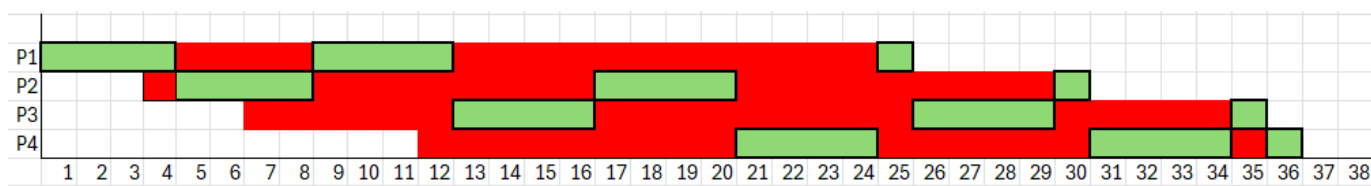
a.) A befejezési időt?

b.) A várakozási/átlagos várakozási időt?

RR: 4 ms	Round Robin											
	P1			P2			P3			P4		
Érkezés	0	4	12	3	8	20	6	16	29	11	24	34
CPU idő	9	5	1	9	5	1	9	5	1	9	5	1
Indulás	0	8	24	4	16	29	12	25	34	20	30	35
Befejezés	4	12	25	8	20	30	16	29	35	24	34	36
Várakozás	0	4	12	1	8	9	6	9	5	9	6	1

c.) Ábrázolja Gantt diagram segítségével az aktív/várakozó processzek futásának menetét!

Megj.: a Gantt diagram ábrázolása Excel programmal.



d.) Határozza meg a processzek végrehajtási sorrendjét!

Sorrend
P1 - P2 - P1 - P3 - P2 - P4 - P1 - P3 - P2 - P4 - P3 - P4

2. feladat

RR	
CPU kihasználtság	$12 \text{ cs} + 12 \text{ ütemezés } (38,4 - 2,4) / 38,4 = 93 \%$
Körülfordulási idő	$(25 + 27 + 34 + 25) / 4 = 27,75 \text{ ms}$
Várakozási idő átlag	$(16 + 18 + 20 + 16) / 4 = 17,5 \text{ ms}$
Válaszidők átlaga	$(0 + 1 + 6 + 9) / 4 = 4 \text{ ms}$